

Lösningssförslag till tentamen i Reglerteknik AK EL1000 2024-10-17

1. (a) Utsignalen från regulatören blir

$$u(t) = -K_d \omega \sin(\omega t)$$

från vilket vi ser att förstärkningen ökar med frekvensen. Det finns inga fysikaliska system som kan klara godtyckligt stora insignalerna.

- (b) Slutna systemet blir

$$G_c(s) = \frac{10s \frac{1}{(s+1)^2}}{1 + 10s \frac{1}{(s+1)^2}} = \frac{10s}{s^2 + 12s + 1}$$

Polerna till slutna systemet ges av

$$s^2 + 12s + 1 = 0 \Rightarrow s = -6 \pm \sqrt{6^2 - 1}$$

dvs båda polerna är reella och ligger strikt i vänster-halvplan så systemet är insignal-utsignal stabilt.

- (c) Jämfört med en ideal D-regulator innehåller approximationen faktorn

$$\frac{1}{\frac{s}{30} + 1}$$

Vid $\omega = \omega_c = 10$ rad har denna faktor fasvridningen

$$-\arctan(10/30) = -0.32 \text{ rad}$$

vilket svarar mot $0.32 \cdot 180/\pi = 18.4^\circ$.

- (d) För approximationen har vi

$$\frac{1}{30} \dot{u}(t) + u(t) = \dot{e}(t)$$

Euler bakåt ger

$$\frac{1}{30} \frac{u(0.1k) - u(0.1(k-1))}{0.1} + u(0.1k) = \frac{e(0.1k) - e(0.1(k-1))}{0.1}$$

vilket vi kan skriva som

$$u(0.1k) = \frac{1}{4}u(0.1(k-1)) + \frac{30}{4}e(0.1k) - \frac{30}{4}e(0.1(k-1))$$

2. (a) Derivering av

$$f(v, u) = 1 - \frac{v^2}{u^2}$$

map v och u samt insättning av $v = v_o = u_o = 0.5$ ger

$$\frac{\partial f}{\partial v} = -2 \frac{v_o}{u_o^2} = \frac{-2}{u_o} = -4$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = 2 \frac{v_o^2}{u_o^3} = \frac{2}{u_o} = 4$$

Derivering av

$$h(v, u) = \frac{v^3}{u^2}$$

map v och u samt insättning av $v = v_o = u_o = 0.5$ ger

$$\frac{\partial h}{\partial v} = 3 \frac{v_o^2}{u_o^2} = 3$$

$$\frac{\partial h}{\partial u} = -2 \frac{v_o^3}{u_o^3} = -2$$

Detta ger det lineariserade systemet

$$\begin{aligned}\Delta \dot{v}(t) &= -4\Delta v(t) + 4\Delta u(t) \\ \Delta P_{\text{mek},o}(t) &= 3\Delta v(t) - 2\Delta u(t)\end{aligned}$$

För att ta reda på om systemet är minfas eller icke-minfas bestämmer vi systemets överföringsfunktion

$$G(s) = 3 \frac{4}{s+4} - 2 = \frac{12 - 2(s+4)}{s+4} = \frac{-2s+4}{s+4}$$

från vilket vi ser att nollstället $s = 2$ ligger i höger halvplan vilket innebär att systemet är icke-minfas.

(b) Vi har

$$\dot{v}(t) = 1 - \frac{v^2(t)}{u^2(t)}$$

vilket ger tillståndsekvationen för första tillståndet. Generatoren ges av

$$\dot{\omega}_g = \frac{1}{\omega_g(t)} (P_{\text{mek}}(t) - 0.5\omega_g(t))$$

där ω_g är ett tillstånd men där $P_{\text{mek}}(t)$ måste ersättas med en funktion av tillstånden och insignalen för att man ska få en tillståndsekvation. Nu ges $P_{\text{mek}}(t)$ av

$$P_{\text{mek}}(t) = \frac{v^3(t)}{u^2(t)}$$

vilket ger

$$\dot{\omega}_g = \frac{1}{\omega_g(t)} \left(\frac{v^3(t)}{u^2(t)} - 0.5\omega_g(t) \right)$$

Med $x_1(t) = v(t)$ och $x_2(t) = \omega_g(t)$ fås tillståndsbeskrivningen

$$\dot{x}_1(t) = 1 - \frac{x_1^2(t)}{u^2(t)}$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{x_2(t)} \left(\frac{x_1^3(t)}{u^2(t)} - 0.5x_2(t) \right)$$

$$y(t) = x_2(t)$$

(c) Det önskade karaktäristiska polynomet ges av

$$(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2$$

Med tillståndsåterkopplingen

$$\Delta u(t) = \begin{bmatrix} \ell_1 & \ell_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta v(t) \\ \Delta \omega_g(t) \end{bmatrix}$$

fås

$$A + BL = \begin{bmatrix} -8 + 8\ell_1 & 8\ell_2 \\ -3 + 2\ell_1 & -\frac{1}{4} + 2\ell_2 \end{bmatrix}$$

som har karaktäristiskt polynom

$$\det(sI - A - BL) = s^2 + \left(\frac{33}{4} - 8\ell_1 - 2\ell_2 \right) s + 2 - 2\ell_1 + 8\ell_2$$

Koefficienterna i de två karaktäristiska polynomen ska vara lika vilket ger ekvationssystemet

$$\begin{bmatrix} -8 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - \frac{33}{4} \\ 2 - 2 \end{bmatrix}$$

vilket ger

$$\begin{bmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{-8^2 - 2^2} \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{21}{4} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{42}{136} \\ \frac{21}{136} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.62 \\ 0.15 \end{bmatrix}$$

3. (a) Regulatorn är av lead-typ med $\beta = 1/4$. Enligt Figur 5.13 i läroboken har denna då en maximal fasavancering på ca 37° . Ska man ha en fasmarginal på minst 48° så måste öppna systemet ha en fas som ligger minst 11° ovanför -180° vid skärfrekvensen. Bodediagrammet ger att det inträffar vid $\omega = 1.5$ rad/s. Skärfrekvensen ska alltså vara 1.5 rad/s. Enligt Bodediagrammet är $|G(i1.5)| = 0.17$ så vi väljer K så att

$$\frac{K}{\sqrt{\beta}} 0.17 = 1 \Rightarrow K = \frac{\sqrt{1/4}}{0.17} \approx 2.94$$

τ_D ges av

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{c,d}\sqrt{\beta}} = \frac{1}{1.5/2} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

- (b) På samma sätt som i (a) fås att skärfrekvensen ska vara $\omega_c = 1.5$ rad/s. Skärfrekvensen hamnar högst för det största värdet av α och med kravet på att ha så hög skärfrekvens designar vi K och τ_D så att $\omega_c = 1.5$ för fallet $\alpha = 2$. Enligt Bodediagrammet är $|G(i1.5)| = 0.17\alpha$ så vi väljer K så att

$$\frac{K}{\sqrt{\beta}} \alpha 0.17 = 1 \Rightarrow K = \frac{\sqrt{1/4}}{2 \cdot 0.17} \approx 1.47$$

τ_D ges av

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{c,d}\sqrt{\beta}} = \frac{1}{1.5/2} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

dvs samma värde som i deluppgift (a).

- (c) För $\alpha = 2$ blir $\omega_c = 1.5$. När $\alpha = 1$ fås skärfrekvensen när

$$|G(i\omega)F(i\omega)| = 1$$

där $|G(i\omega)|$ ges av Bodediagrammet i uppgiften och

$$|F(i\omega)| = K \sqrt{\frac{\tau_D^2 \omega^2 + 1}{\frac{\tau_D^2}{16} \omega^2 + 1}}$$

Detta ger för $\omega = 1$: $|F(i\omega)| = 2.3$ medans Bodediagrammet ger att $|G(i\omega)| = 0.35$, dvs $|FG| = 0.8$ dvs skärfrekvensen är mindre än 1.

För $\omega = 0.7$ fås: $|F(i\omega)| = 1.96$ medans Bodediagrammet ger att $|G(i\omega)| = 0.55$, dvs $|FG| = 1.08$ dvs skärfrekvensen är något högre än 0.7.

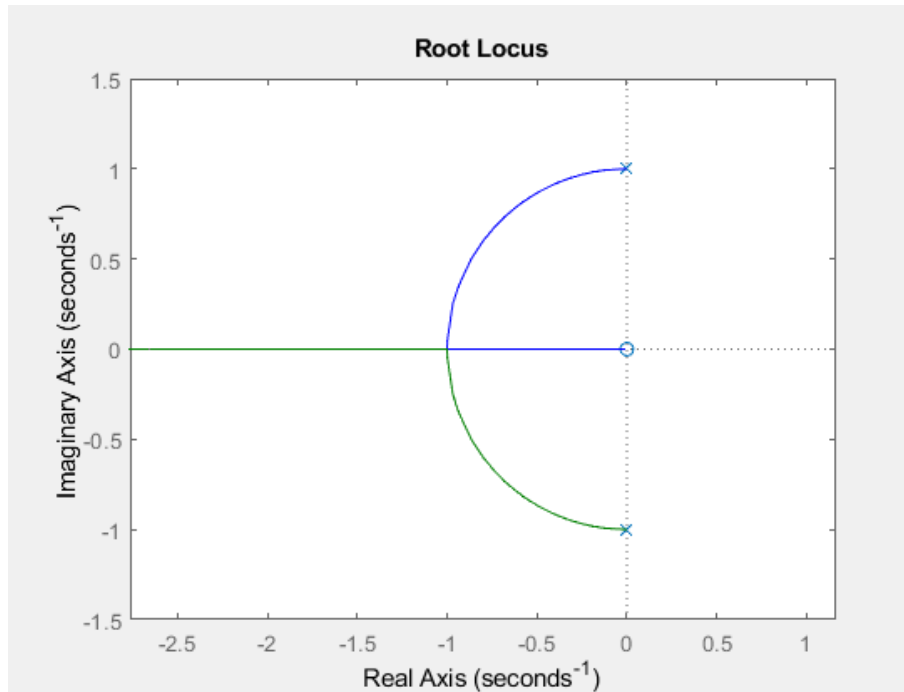
Svar: Skärfrekvensen ligger ungefär i intervallet $(0.7, 1.5)$ för $\alpha \in [1, 2]$.

4. (a) Två startpunkter $\pm i$, en slutpunkt i origo, en asymptot i riktning π , det finns rötter på hela negativa reella axeln. Se bild.
(b) Sätt $r = 0$, sätt in regulatorn med adderat d :

$$\begin{aligned} \ddot{y} &= -k_p(y + d) - k_d(\dot{y} + \dot{d}) \\ \Rightarrow (s^2 + k_d s + k_p)Y(s) &= -(k_p + k_d s)D(s) \\ G_{dy}^{\text{PD}} &= -\frac{k_p + k_d s}{s^2 + k_d s + k_p} \end{aligned}$$

Och samma för tillståndsåterkopplingen:

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 &= \ddot{x}_1 = -l_1(x_1 + d) - l_2 x_2 = -l_1(x_1 + d) - l_2 \dot{x}_1 \\ \Rightarrow (s^2 + l_2 s + l_1)X_1(s) &= -l_1 D(s) \\ G_{dy}^{\text{TA}} &= -\frac{l_1}{s^2 + l_2 s + l_1} = -\frac{k_p}{s^2 + k_d s + k_p} \end{aligned}$$



Figur 1: Rotort.

Vi ser alltså att

$$G_{dy}^{\text{PD}} = G_{dy}^{\text{TÅ}}(1 + k_d s/k_p)$$

Den extra faktorn ger en förstärkning som är

$$|1 + k_d i\omega/k_p| = \sqrt{1 + k_d^2 \omega^2 / k_p^2}$$

som alltid är större eller lika med 1. För låga frekvenser ungefär lika med 1, för stora frekvenser ungefär lika med $k_d \omega / k_p$. PD-regulatorn är alltså mer känslig för störningar och speciellt för högfrekventa störningar.

5. (a) Slutna systemet ges av

$$G_c(s) = \frac{K \frac{c}{s}}{1 + K \frac{c}{s}} = \frac{Kc}{s + Kc}$$

som har pol i $s = -Kc$. Om denna pol ligger i vänster halvplan för $c = +1$ så ligger den i höger halvplan för $c = -1$.

- (b) I detta fall blir slutna systemet

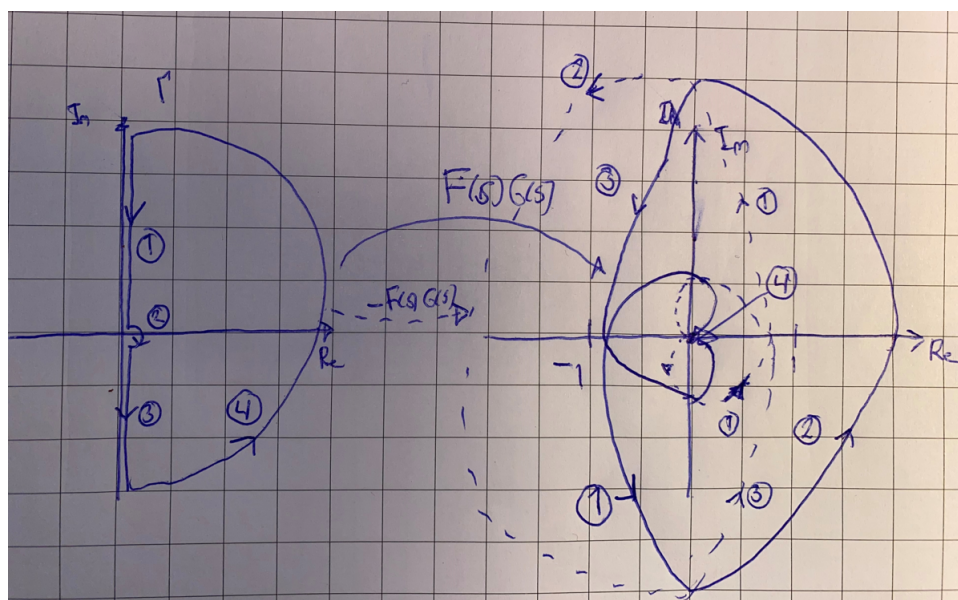
$$G_c(s) = \frac{\frac{cQ(s)}{sP(s)}}{1 + \frac{cQ(s)}{sP(s)}} = \frac{cQ(s)}{sP(s) + cQ(s)}$$

Nämnarpolynomet ges alltså av

$$sP(s) + cQ(s)$$

där koefficienten för den term som inte beror på s ges av $c q_m$. Om alla poler till slutna systemet ligger strikt i vänster halvplan så måste denna term vara positiv enligt kriteriet som ges i uppgiften. Detta kan inte samtidigt hålla för $c = +1$ och $c = -1$.

Alternativt kan man använda Nyquistkriteriet. Antag till att börja med att regulatoren är stabil. Om regulatoren $F(s)$ stabiliserar systemet måste Nyquistkurvan för $G(s)F(s)$ se ut som den heldragna kurvan i figuren nedan, dvs den omcirklar inte -1. När $G(s)$ ändras till $-G(s)$ så kommer Nyquistkurvan istället att se ut enligt den prickade kurvan som måste omcirkla punkten -1.



Om regulatoren är instabil måste man ta hänsyn till antalet omcirklingar av punkten -1 men på samma sätt som i ovan men med mer arbete fås att stabilitetsvillkoret inte uppfylls om $G(s)$ byts ut mot $-G(s)$.

- (c) Systemet ges av att

$$y(t) = y(t_1) + c \int_{t_1}^t u(\tau) d\tau$$

För intervallet $[0, 1]$ fås med den föreslagna regulatoren

$$y(t) = y(0) + c \int_0^t y(0) d\tau = (1 + ct)y(0)$$

vilket då $c = -1$ ger att $y(1) = 0$ och då $c = 1$ att $y(1) = 2y(0)$. Detta ger för intervallet $(1, 2]$ att

$$y(t) = 0 + c(-1)^1 \int_1^t 0 d\tau = 0$$

när $c = -1$ och

$$y(t) = 2y(0) + c(-1)^1 \int_1^t 2y(0) d\tau = 2y(0)(1 - (t - 1))$$

för $c = 1$. Detta innebär att $y(2) = 0$. Man inser att när y blivit 0 när t är ett heltal så kommer utsignalen att förbli 0 efter detta med den föreslagna regulatorn. Regulatorn stabiliserar alltså systemet oavsett vilket tecken c har.